MTH00058 · TOÁN HỌC TỔ HỢP

Tuần 1 — Tập hợp & các phương pháp chứng minh

Ánh xạ · Nguyên lý song ánh · Quy tắc đếm · Quy nạp – Phản chứng · Nguyên lý Dirichlet

---

GVLT: Trần Thị Thảo Nhi — tttnhi@fit.hcmus.edu.vn

Tài liệu & cách đánh giá

Tài liệu

Giáo trình chính: Alan Tucker, **Applied Combinatorics**, 6th ed., Wiley, 2012 (đọc theo chương mỗi tuần).

Tham khảo thêm:

- Diestel — **Graph Theory**
- Chu Đức Khánh — **Lý thuyết Đồ thị**
- Trần Đan Thư, Dương Anh Đức — **Lý thuyết Đồ thị**

Đánh giá

Thành phần	Hình thức	Tỉ lệ
Thi lý thuyết **giữa kỳ**	Tự luận — phần Tổ hợp	30%
Thi lý thuyết **cuối kỳ**	Tự luận — phần Đồ thị	40%
Thực hành	2 bài kiểm tra tại lớp lab - tuỳ theo GVTH	30%

Kế hoạch 12 tuần

Tuần	Nội dung	Đọc Tucker
1	Tập hợp, ánh xạ, các phương pháp chứng minh	§5.1
2	Quy tắc đếm; hoán vị / chỉnh hợp / tổ hợp; phân bổ	§5.1–5.4
3	Nguyên lý bù trừ	§8.1–8.2
4	Hệ thức đệ quy	§7.1, 7.3–7.4
5	Hàm sinh	§6.1–6.2
6	**Ôn tập + thi giữa kỳ (Tổ hợp)**	§5–8
7	Đồ thị: khái niệm, biểu diễn, đồ thị đặc biệt	§1.1–1.3
8	Bài toán Euler & Hamilton	§2.1–2.2
9	Đường đi ngắn nhất & đồ thị có trọng số	§4.1–4.2
10	Cây & thuật toán trên cây	§3.1–3.2
11	Luồng & luồng cực đại	§4.3
12	**Ôn tập cuối kỳ (Đồ thị)**	§4.3

Quy định lớp

Chuyên cần

Vắng quá **3 buổi** lý thuyết → **cấm thi** (không đủ điều kiện dự thi cuối kỳ).

Gian lận — mọi hình thức đều bị 0 điểm

- Chép bài; dùng tài liệu trái phép
- Làm hộ / nhờ người làm hộ; đạo văn
- Cộng tác trái phép; làm bài ở nơi không được phép

Xử lý:

- 0 điểm **toàn môn**
- Báo cáo lên Khoa
- Người cho chép bị xử lý như nhau

Toán học tổ hợp nghiên cứu gì?

Đối tượng: các cấu trúc rời rạc

- Tập hợp, dãy số, chuỗi
- Đồ thị
- Mô hình gồm nhiều đối tượng & quan hệ giữa chúng

Bốn dạng bài toán

- **Tồn tại:** có hay không một cấu trúc thỏa điều kiện cho trước
- **Đếm:** mô tả tập A, tìm $|A|$
- **Liệt kê:** chỉ ra / sinh ra tất cả các cấu trúc thỏa điều kiện
- **Tối ưu:** tìm cấu trúc tốt nhất theo một tiêu chí

Bốn nhóm phương pháp

- **Tổ hợp:** quy tắc đếm, nguyên lý bù trừ (Tuần 2–3)
- **Đại số:** hệ thức đệ quy, ma trận (Tuần 4)
- **Đại số/giải tích:** hàm sinh (Tuần 5)
- **Đồ thị:** cấu trúc + thuật toán (Tuần 7–12)

Bài toán lớn

Công ty giao hàng vận hành mạng lưới **kho – đường – khách** trong thành phố, cần giao **đúng, nhanh, rẻ**:

Tuần	Câu hỏi con	Chủ đề
2	Một tài xế giao cho 8 khách — có bao nhiêu thứ tự giao? Chọn 3 trong 10 kho làm trạm trung chuyển?	hoán vị / chỉnh hợp / tổ hợp
3	Xếp 5 tài xế vào 5 tuyến sao cho **không ai** nhận đúng tuyến quen của mình — bao nhiêu cách?	nguyên lý bù trừ
4	Trên lưới đường một chiều (chỉ sang phải / lên), có bao nhiêu lộ trình từ kho đến khách?	hệ thức đệ quy
5	Đóng gói đúng 20 kg từ các thùng 1 kg, 2 kg, 5 kg — bao nhiêu cách?	hàm sinh
7–8	Xe quét đi qua **mỗi con đường** đúng 1 lần (Euler); xe giao ghé **mỗi khách** đúng 1 lần (Hamilton).	đồ thị: Euler & Hamilton
9	Giao đến một khách VIP theo đường **nhanh nhất**.	đường đi ngắn nhất
10	Nối trung tâm với mọi kho bằng đường riêng, **tổng chi phí nhỏ nhất**.	cây khung nhỏ nhất
11	Mỗi giờ chuyển được **tối đa** bao nhiêu kiện từ tổng kho ra cảng qua mạng đường có sức chứa?	luồng & luồng cực đại

Ứng dụng khác: NLP

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP): đưa văn bản thô về **token** → **câu** → **nghĩa**:

Tuần	Câu hỏi con (NLP)	Chủ đề
2	Từ vựng $\|V\|$ từ: có bao nhiêu câu độ dài k? Bao nhiêu n-gram khác nhau?	hoán vị / chỉnh hợp / tổ hợp
3	Bao nhiêu câu chứa **ít nhất một** trong m từ khóa cho trước?	nguyên lý bù trừ
4	Câu n từ có bao nhiêu cây cú pháp? (số Catalan)	hệ thức đệ quy
5	Đếm số chuỗi hợp lệ của một văn phạm theo độ dài.	hàm sinh
7–8	Dựng lại văn bản từ các mảnh n-gram chồng lấp — mô hình bằng đường đi **Euler** (đồ thị de Bruijn) hoặc **Hamilton** (đồ thị overlap).	đồ thị: Euler & Hamilton
9	Gợi ý sửa lỗi chính tả (edit distance) & gán nhãn từ loại (Viterbi).	đường đi ngắn nhất
10	Tìm quan hệ phụ thuộc giữa các từ trong câu (dependency parsing).	cây khung cực đại
11	Gióng từ giữa câu nguồn và câu đích trong dịch máy.	ghép cặp / luồng cực đại

Mục tiêu buổi học

- Phân biệt & chứng minh đơn / toàn / song ánh
- Đếm bằng song ánh
- Áp dụng quy tắc cộng – nhân
- Viết chứng minh quy nạp; biết khi nào cần quy nạp mạnh
- Dùng phản chứng cho mệnh đề tồn tại
- Áp dụng nguyên lý Dirichlet

Tập hợp, tập hữu hạn & ánh xạ

Tập hợp

- Ký hiệu: $a \in A$, $b \notin A$, $A \subseteq B$, $\varnothing$
- $|A|$ = số phần tử (lực lượng) của A, hoặc $\#A$
- A **hữu hạn** $\Leftrightarrow$ có song ánh $\{1, \dots, n\} \to A$; khi đó $|A| = n$
- A **đếm được** $\Leftrightarrow$ có đơn ánh $A \to \mathbb{N}^*$ (vd $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$)

Ánh xạ $f : A \to B$

- Mỗi phần tử của A ứng với **đúng một** phần tử của B
- $f(x)$ = ảnh của x
- Tập ảnh $f(A) = \{\, f(x) : x \in A \,\}$

Ba loại ánh xạ

Đơn ánh
$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$
khác nhau $\mapsto$ khác nhau

Toàn ánh
$\forall y \in B,\ \exists x \in A:\ f(x) = y$
phủ hết B

Song ánh
đơn ánh + toàn ánh
có ánh xạ ngược f^{-1}

Đếm mũi tên đi vào mỗi điểm B

Loại	Điều kiện	KHÔNG phải khi
Đơn ánh	mọi B nhận ≤ 1	có B nhận ≥ 2
Toàn ánh	mọi B nhận ≥ 1	có B nhận 0
Song ánh	mọi B nhận đúng 1	có B nhận $\neq 1$

Hệ quả về độ lớn

- đơn ánh $\Rightarrow |A| \leq |B|$
- toàn ánh $\Rightarrow |A| \geq |B|$
- song ánh $\Rightarrow |A| = |B|$

Chứng minh ánh xạ

Cách chứng minh

- **CM đơn ánh:** giả sử $f(x_1) = f(x_2)$, suy ra $x_1 = x_2$
- **CM toàn ánh:** lấy $y \in B$ tùy ý, chỉ ra $x \in A$ với $f(x) = y$
- **Bác bỏ đơn ánh:** chỉ cần 1 cặp $x_1 \neq x_2$ mà $f(x_1) = f(x_2)$
- **Bác bỏ toàn ánh:** chỉ cần 1 $y \in B$ không có tạo ảnh

Ví dụ — chứng minh song ánh

Cho S và $x \in S$, xét hàm số $f(T) = T \cup \{x\}$ từ $\mathcal{N} = \{T \subseteq S : x \notin T\}$ sang $\mathcal{P} = \{T \subseteq S : x \in T\}$.

- **Đơn ánh:** $T_1 \cup \{x\} = T_2 \cup \{x\}$, mà $x \notin T_1, T_2 \Rightarrow T_1 = T_2$.
- **Toàn ánh:** $U \in \mathcal{P}$, đặt $T = U \setminus \{x\} \Rightarrow f(T) = U$.

$\Rightarrow$ song ánh $\Rightarrow$ số tập con chứa x = số tập con không chứa x.

Bài tập — lên bảng

Xét $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $f(x) = 2x + 3$. CM f là đơn ánh. f có toàn ánh trên $\mathbb{Z}$ không? Vì sao?

Hợp ánh xạ & ánh xạ ngược

Hợp ánh xạ

- Cho $f : A \to B$, $g : B \to C$; hợp $g \circ f : A \to C$, $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.
- f, g đơn ánh $\Rightarrow g \circ f$ đơn ánh.
- f, g toàn ánh $\Rightarrow g \circ f$ toàn ánh.
- f, g song ánh $\Rightarrow g \circ f$ song ánh.

Ánh xạ ngược

- f song ánh $\Leftrightarrow$ tồn tại $g : B \to A$ với $g \circ f = \mathrm{id}_A$ và $f \circ g = \mathrm{id}_B$.
- Khi đó $g = f^{-1}$, gọi là ánh xạ ngược của f.
- Ví dụ: $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z},\ f(x) = x + 2$ song ánh, ngược là $f^{-1}(x) = x - 2$.

Vì sao song ánh $\Rightarrow |A| = |B|$

B hữu hạn, $|B| = n$: có song ánh $g : B \to \{1, \ldots, n\}$.
f song ánh $\Rightarrow g \circ f : A \to \{1, \ldots, n\}$ cũng song ánh $\Rightarrow |A| = n = |B|$.
Chỉ đơn ánh: A ứng 1–1 vào một phần của B nên $|A| \leq |B|$, chưa chắc bằng.

Bài tập — lên bảng

Cho $f : A \to B$ và $g : B \to C$ đều là đơn ánh. Chứng minh $g \circ f$ là đơn ánh.

Đếm bằng song ánh

Nguyên lý

Đếm = lập song ánh với $\{1, \ldots, n\}$.

- Muốn đếm A khó: tìm B dễ đếm và lập song ánh $A \leftrightarrow B$
- $A \cap B = \varnothing \Rightarrow |A \cup B| = |A| + |B|$
- $|A \times B| = |A| \cdot |B|$

Ví dụ — đếm bội số

Số bội của 6 trong $[90, 180]$:

Mỗi bội viết dạng $6k$; xét song ánh $k \mapsto 6k$.
$6k \in [90, 180] \Leftrightarrow k \in [15, 30]$.
Số giá trị $k = 30 - 15 + 1 =$ **16**.

Công thức tổng quát

Số bội của d trong $[a, b]$ là $\left\lfloor \dfrac{b}{d} \right\rfloor - \left\lceil \dfrac{a}{d} \right\rceil + 1$.

Bài tập — lên bảng

Có bao nhiêu bội của 7 trong các số nguyên từ 1 đến 1000?

Quy tắc cộng & nhân

Cộng — "hoặc"
phương án rời nhau: $r_1 + r_2 + \cdots + r_m$

Nhân — "và / rồi"
các bước tuần tự: $r_1 \cdot r_2 \cdots r_m$

Ví dụ — chọn áo
5 sơ mi, 4 áo khoác, 6 áo thun:

- Chọn 1 áo (cộng): $5 + 4 + 6 =$ **15**
- Chọn 1 bộ (nhân): $5 \cdot 4 \cdot 6 =$ **120**

Bài tập — lên bảng
Từ $\{a, b, c, d, e\}$, có bao nhiêu chuỗi độ dài 3:

- (a) tùy ý
- (b) các ký tự đôi một khác nhau
- (c) khác nhau và bắt buộc có mặt 'a'

Đếm số ánh xạ & ứng dụng

Số ánh xạ & đơn ánh

- Số ánh xạ $A \to B$ (với $|A| = m,\ |B| = n$) $= n^m$
- Số đơn ánh $= P(n, m) = n(n-1)\cdots(n-m+1)$
  Số chỉnh hợp chập m của n phần tử

Ứng dụng — quy tắc nhân

- IPv4 $= 2^{32} \approx 4{,}3$ tỉ địa chỉ (cạn $\longrightarrow$ IPv6 $= 2^{128}$)
- Mật khẩu 8 ký tự từ 62 ký tự $= 62^8 \approx 2{,}2 \times 10^{14}$

Số tập con $= 2^n$

Mỗi phần tử: **thuộc** hoặc **không** $\longrightarrow$ 2 lựa chọn, n phần tử độc lập $\Rightarrow 2^n$ tập con.

Song ánh $2^X \leftrightarrow \{0,1\}^n$ với 2^X là tập lũy thừa (Power Set), $\{0,1\}^n$ là không gian chuỗi bit

=> nền của kiểu dữ liệu bitset lưu tập hợp.

Quy nạp toán học

Sơ đồ quy nạp

- **Bước cơ sở:** CM $P(n_0)$ đúng.
- **Bước quy nạp:** giả sử $P(k)$ đúng $\Rightarrow$ CM $P(k+1)$ đúng.

Ví dụ — tập n phần tử có 2^n tập con

Cơ sở: $n = 0$: tập $\varnothing$ có $1 = 2^0$ tập con.

Quy nạp: giả sử tập k phần tử có 2^k tập con.

Thêm phần tử a: mỗi tập con cũ sinh 2 tập con mới (có / không có a).

$\Rightarrow 2 \cdot 2^k = 2^{k+1}$.

Bài tập — lên bảng (chọn CM bằng quy nạp)

1. $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2$.
2. $1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^n = 2^{n+1} - 1$.
3. $n^3 + 2n \vdots 3$ với mọi $n \in \mathbb{N}$.
4. $2^n > n^2$ với mọi $n \geq 5$.

Quy nạp mạnh

Sơ đồ

- Giả thiết $P(n_0), \ldots, P(k)$ **đều đúng** $\Rightarrow$ CM $P(k+1)$.
- Dùng khi bước sau phụ thuộc nhiều bước trước (nền cho hệ thức đệ quy — Tuần 4).

Ví dụ

Mọi số nguyên ≥ 2 đều phân tích được thành tích các số nguyên tố.

Bài tập — lên bảng

Có vô hạn đồng xu mệnh giá 3 và 5. Chứng minh đổi được mọi số tiền nguyên $n \geq 8$ chỉ bằng hai loại đồng này.

Phản chứng

Sơ đồ

- Giả sử điều cần CM là **sai** $\Rightarrow$ dẫn tới **mâu thuẫn** $\Rightarrow$ điều đó đúng.
- Hay dùng cho mệnh đề phủ định / "không tồn tại" (vd: có vô hạn số nguyên tố).

Ví dụ — $\sqrt{2}$ là số vô tỉ

Giả sử $\sqrt{2} = p/q$ tối giản.
$\Rightarrow p^2 = 2q^2 \Rightarrow p$ chẵn $\Rightarrow q$ chẵn.
$\Rightarrow p/q$ chưa tối giản — mâu thuẫn.

Bài tập — lên bảng

Chứng minh không tồn tại ba số nguyên dương $a > b > c \geq 1$ sao cho $a+b,\ b+c,\ c+a$ đều là số nguyên tố.

Nguyên lý Dirichlet

Phát biểu & chứng minh

Nhốt n vật vào k hộp, $n > k \Rightarrow$ có hộp chứa ≥ 2 vật (tổng quát: $\geq \lceil n/k \rceil$).

Dạng ánh xạ: $m > n \Rightarrow$ không tồn tại đơn ánh $\{1, \ldots, m\} \to \{1, \ldots, n\}$.

CM (phản chứng): nếu mọi hộp ≤ 1 vật thì tổng $\leq k < n$ — mâu thuẫn.

Ví dụ — 6 số có tổng 11

Chọn 6 số phân biệt từ $\{1, \ldots, 10\}$:

5 hộp cặp tổng 11: $\{1, 10\}, \{2, 9\}, \{3, 8\}, \{4, 7\}, \{5, 6\}$.

6 số vào 5 hộp $\Rightarrow$ 2 số cùng hộp $\Rightarrow$ tổng $= 11$.

Ứng dụng

- Băm 100 khóa vào 90 ô $\Rightarrow$ chắc chắn va chạm.
- 64 codon mã hóa 20 amino acid $\Rightarrow$ có acid $\geq \lceil 64/20 \rceil = 4$ codon.

Bài tập — lên bảng

CM: trong 8 số nguyên bất kỳ, luôn có 2 số mà hiệu chia hết cho 7.

Bài tập về nhà

Bài tập

1. **(Ánh xạ)** $|A| = m,\ |B| = n$. CM số ánh xạ $= n^m$, số đơn ánh $= P(n, m)$.
2. CM $|2^X| = 2^n$ khi $|X| = n$.

Nâng cao ⋆

1. CM số ánh xạ $f : \{1, \dots, m\} \to \{1, \dots, n\}$ bằng n^m **bằng quy nạp theo** m.
2. CM: nếu $m > n$ thì **không tồn tại đơn ánh** từ $\{1, \dots, m\}$ vào $\{1, \dots, n\}$. Từ đó suy ra nguyên lý Dirichlet.
3. **(Định lý Bernstein–Schröder)** Nếu có đơn ánh $A \to B$ và đơn ánh $B \to A$ thì tồn tại song ánh $A \to B$.
4. **(Xếp hạng giải đấu)** Giải đấu n người, hai người bất kỳ đấu đúng 1 trận và không hòa. CM xếp được n người thành hàng ngang sao cho mỗi người thắng người đứng kế bên phải. (quy nạp mạnh — nền cho phần đồ thị)
5. **(Lát gạch chữ L)** Bảng $2^n \times 2^n$ bị khoét đúng 1 ô. CM phần còn lại lát kín được bằng các quân hình chữ L gồm 3 ô (được phép xoay), không chồng nhau. (quy nạp)
6. **(Biểu diễn Zeckendorf)** Dãy Fibonacci $F_1 = 1,\ F_2 = 2,\ F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$. CM mọi $n \in \mathbb{N}^*$ viết được **duy nhất** thành tổng các F_i đôi một khác nhau, không có hai số hạng liên tiếp. (quy nạp mạnh)

Đọc chuẩn bị Tuần 2

- Đọc hết Tucker **§5.1** (hai quy tắc đếm).
- Đọc tiếp **§5.2–5.4**: hoán vị / chỉnh hợp / tổ hợp / phân bổ.